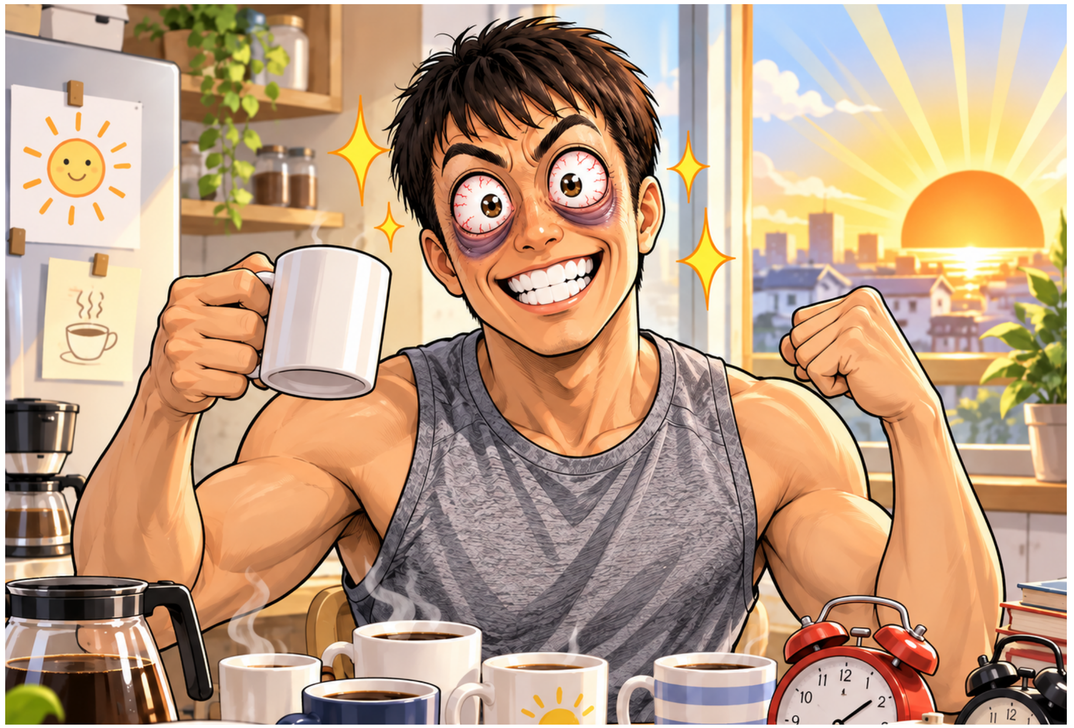


Jevでマイクロスリープ判定
（ショートスリーパー）

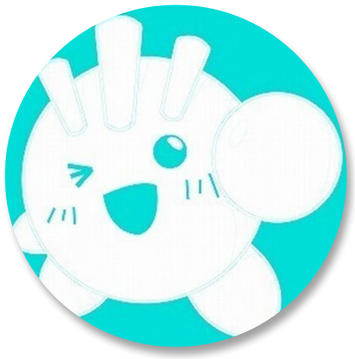


菅原のびすけ
@n0bisuke

#IoTLT

菅原 のびすけ

- IoTLT （国内最大のIoTコミュニティ）主催
- この夏はみこしを3回担いでます



Jev

最近話題のスマート分類機

爆速、安い、そこそこかしこ

話さないLLM?

AGIラボ ログイン



爆速で爆安。判定専用AI「JEV」を徹底解説 ― 使い方・料金・実例と、実際に作った4つのプロダクトの裏側

2026年9月18日 18:50

	LLM（ChatGPT・Claudeなど）	JEV
出力	文章	型の決まった答え＋確率
得意	書く・考える・説明する	判定・分類・採点
速さ	数秒〜	0.2〜0.8秒
扱い	パースが必要	そのままコードで分岐

引用元: AGIラボさん https://agi-labo.com/articles/n746a127b4074

Jevの使い所（所感）

- 判断をさせたいけどifだと難しい
- 生成AIに任せるとスピードが遅いしコストも高い

IoT文脈でもそんなリッチなのいらないから分類だけやらせたいって話はあった

Jevマイクロスリープ判定器を作ってみた

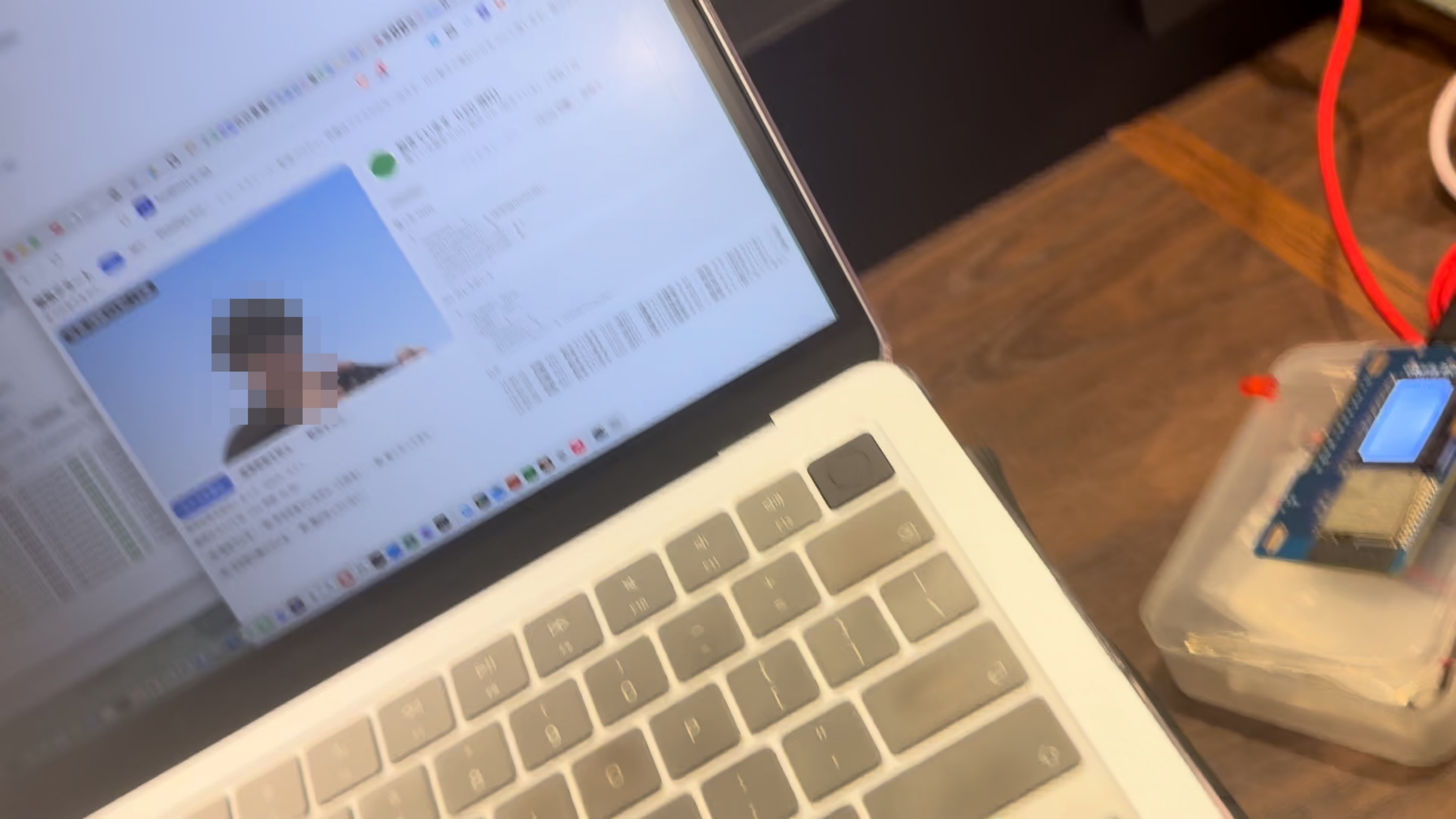
- ネタが分からない人向け
  - ショートスリーパー堀大輔
  - 本人「1日30分睡眠で17年間元気です」
  - 世の中「うそつくな」
  - 本人「1日30分睡眠で1週間配信して**寝なくても元気なこと証明します**」
    - => 配信中めちゃ寝ててネットのおもちゃに
      - **「寝てましたよね？」「いいえ、マイクロスリープです。」**

Jevマイクロスリープ判定器を作ってみた

- ネタが分からない人向け
  - ショートスリーパー堀大輔
  - 本人「1日30分睡眠で17年間元気です」
  - 世の中「うそつくな」
  - 本人「1日30分睡眠で1週間配信して**寝なくても元気なこと証明します**」
    - => 配信中めちゃ寝ててネットのおもちゃに
      - **「寝てましたよね？」「いいえ、マイクロスリープです。」**







Jevマイクロスリープ判定器を作ってみた

カメラ
↓ ローカルで高速に特徴量抽出
目の閉眼時間・まばたき回数・顔検出品質
↓ 5秒ごとにJSON化
Jev
↓
通常／注意／寝ている（マイクロスリープ）／観測不足
↓
画面警告・ビープ・obniz LED

（堀大輔クラスの）マイクロスリープは判定が難しい

If/else => 割とむずい
LLM => 判定が遅い。マイクロスリープ判定が厳しい
Jev => 判定が早い。スマート！

```
const result = await env.AI.run("typesafe/jev", {
  state: {
    eyesClosedRatio: 0.72,           // ← MediaPipeの目情報から計算
    longestClosureSeconds: 3.8,      // ← MediaPipe + JavaScriptで集計
    currentClosureSeconds: 2.4,      // ← JavaScriptで計測
    blinkCount: 4,                   // ← MediaPipeの目情報から計算
    trackingQuality: 0.93,           // ← MediaPipeの検出品質
    observationSeconds: 5,           // ← JavaScript側の観測時間
  },

  questions: {
    isAsleep: {                      // ← Jevに質問
      type: "noul",
      instructions:
        "Is this person likely asleep based on the eye-closing signals?",
      criteria: {
        true:
          "The eyes stay closed for several seconds and blinking has stopped.",
        false:
          "The eyes open normally, or the evidence is insufficient.",
      },
    },

    drowsinessLevel: {               // ← Jevに質問
      type: "score",
      instructions:
        "How drowsy is this person based only on the observed signals?",
      criteria: [
        "Awake",
        "Getting drowsy",
        "Very drowsy",
        "Asleep",
      ],
    },
  },
});
```

Mediapipe

```
state: {
  eyesClosedRatio: 0.72,
  longestClosureSeconds: 3.8,
  currentClosureSeconds: 2.4,
  blinkCount: 4,
  trackingQuality: 0.93,
  observationSeconds: 5,
}
```

5秒間の観測中、

目を閉じていた割合が72%、

最長で3.8秒連続して目を閉じている。

検出品質は93%で、観測データは信頼できそう。



Jev側は質問と照らし合わせる

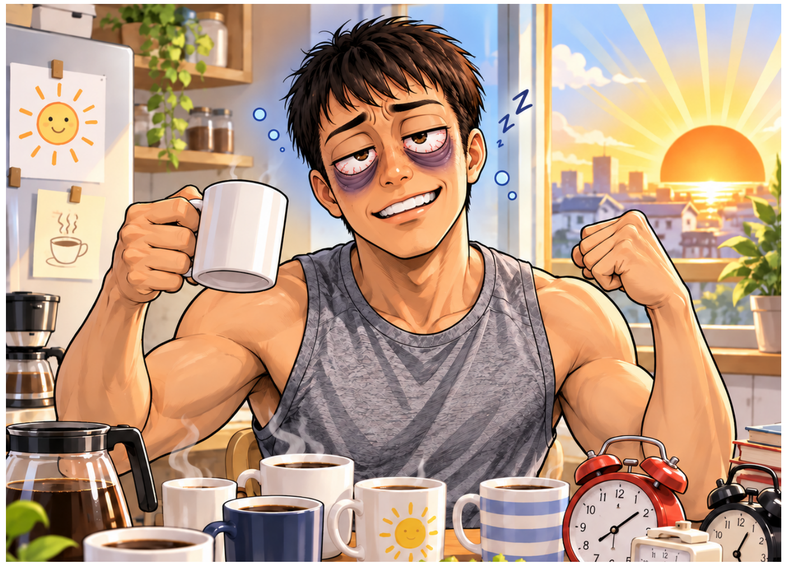
```
isAsleep: {
  type: "noul",
  criteria: {
    true:
      "The eyes stay closed for several seconds and blinking
has stopped.",
    false:
      "The eyes open normally, or the evidence is
insufficient.",
  },
}
```

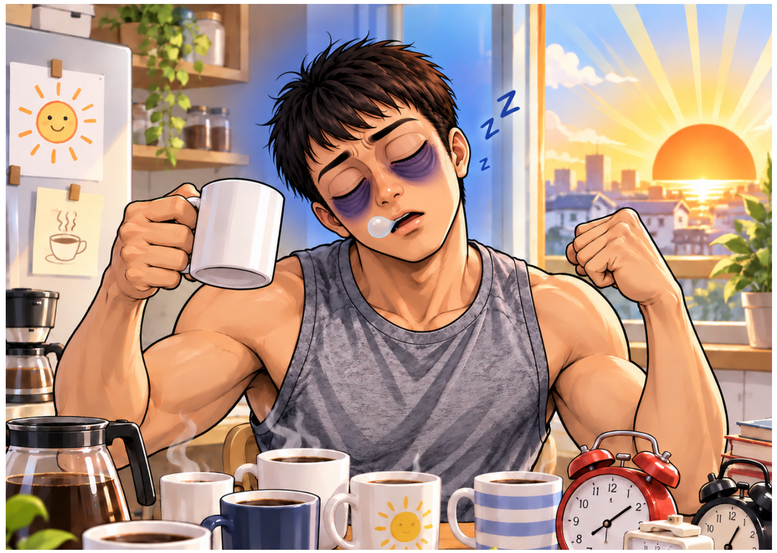

判断結果

```
{
  "isAsleep": {
    "noul": 0.91
  },
  "drowsinessLevel": {
    "score": 0.82
  }
}
```

Jevの3タイプ

type	用途	返り値
`noul`	Yes / No判断	`0〜1` の確率
`choice`	選択肢から1つ選ぶ	選択結果・confidence
`score`	段階評価	スコア・confidence

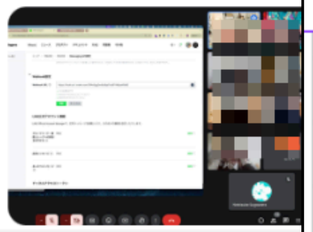




画像認識はローカルで高速に行い、Jevには
「**この状態は眠気なのか、マイクロスリープなのか**」
という解釈だけを任せる

元々、生成AIの画像推論で授業の様子解析とかで使えそう雰囲気はあった

ChatGPT o3 >



この授業風景から受講生の顔色、困りぐあいを予想してみてください。

思考時間: 33 秒 >

以下は、共有画面右側のタイルを“上から順に・左→右”で番号を振り、静止画像から読み取れる範囲で「表情」と「困り度 (0〜5)」を推定したものです。あく
で瞬間的なスナップショットなので誤差は大きい点をご留意ください。

番号	見た目の様子	表情の読み取り	推定困り度
0 (講師)	髪をかき上げ説明中	視線は共有画面へ。余裕がありそう	–
1	カラフル背景・眼鏡	眉間やや寄り気味。集中はしているが不安げ	2 / 5
2	ヘッドセット	眉が少し上がり、口は結んだまま。真剣に追っているが理解度は五分五分	3 / 5
3	マスク着用	目線が下向きで静止。口元読めず判断難	2 / 5
4	女性・口元わずかに開き気味	眉が下がり気味でやや戸惑いの表情	3 / 5
5	スーツ姿男性	口を固く結び、頬がこわばる。緊張・理解不足が同時にありそう	4 / 5
6	眼鏡を直す動作中	両手でフレームを触りつつ眉を寄せる。戸惑い・集中切れの兆候	4 / 5
7 以降 (カメラオフ)	–	状況不明だが、受動的になりがち	(推定)3 / 5

全体傾向

- **「やや戸惑い〜中程度の困り度」**が複数名。眉の緊張や口元の動きの少なさが目立ちます。
- 発言・チャットが少なく全員ミュートのままなので、質問しづらい空気が出ているかもしれません。

o3の画像推論能力

0 (講師)	髪をかき上げ説明中	視線は共有画面へ。余裕がありそう	–
1	カラフル背景・眼鏡	眉間やや寄り気味。集中はしているが不安げ	2 / 5
2	ヘッドセット	眉が少し上がり、口は結んだまま。真剣に追っているが理解度は五分五分	3 / 5
3	マスク着用	目線が下向きで静止。口元読めず判断難	2 / 5
4	女性・口元わずかに開き気味	眉が下がり気味でやや戸惑いの表情	3 / 5
5	スーツ姿男性	口を固く結び、頬がこわばる。緊張・理解不足が同時にありそう	4 / 5
6	眼鏡を直す動作中	両手でフレームを触りつつ眉を寄せる。戸惑い・集中切れの兆候	4 / 5
7 以降 (カメラオフ)	–	状況不明だが、受動的になりがち	(推定)

全体傾向

- **「やや戸惑い〜中程度の困り度」**が複数名。眉の緊張や口元の動きの少なさが目立ちます。

=> リアルタイムフィードバックのようなものはできそう

過去に作ったYouTube広告スキッパー



ガワはいじれてないのでデバイスというか仕組み。スキップボタンが表示されてた



画像入力ができる訳ではないのでパラメータ抽出はTeachable Machineでやりつつ、判断はJevに任せるなどができそう

まとめ

- Jevを使ってマイクロスリープ判定器作ってみた
- **Jev ifとLLMの間くらいに使える**
- **IoTとか電子工作でLLMまでは要らないけど…っていうシーン**結構あると思うのでJev使える箇所多いのでは